TRƯỜNG ĐH MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Sinh viên thực hiện**: Nguyễn Đức Khang**

Mã sinh viên**: 2221050591**

Giảng viên hướng dẫn**: Nguyễn Văn Thắng**

Hà Nội, 2026

5. BÁO CÁO TUẦN 5: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN CÁC TRANG CHÍNH

5.1. Mục tiêu công việc theo đề cương

Sau khi đã thực hành thành thạo các kỹ năng cơ bản của React ở tuần 4 — xây dựng component, điều hướng, xử lý form và gọi API — tuần thứ năm chuyển sang một công việc có tính ứng dụng cao hơn: phân tích yêu cầu và thiết kế giao diện cho các trang chính của hệ thống, bao gồm trang chủ, danh sách dịch vụ, thông tin phòng ban và các trang hỗ trợ người dùng.

Đây là bước bắt đầu xây dựng những phần giao diện thật sẽ được sử dụng trong sản phẩm cuối cùng, khác với tuần 4 khi em chỉ thực hành với dữ liệu mẫu tự tạo để luyện kỹ năng. Nói cách khác, nếu tuần 4 là "học cách cầm bút", thì tuần 5 là lần đầu tiên em "viết câu đầu tiên" cho sản phẩm thật. Vì vậy, em xác định tuần này cần cẩn trọng hơn: không chỉ viết mã cho chạy được, mà còn phải đảm bảo giao diện đúng yêu cầu nghiệp vụ, đẹp mắt và nhất quán, vì đây sẽ là nền tảng cho các trang khác sao chép và mở rộng theo trong những tuần tiếp theo.Theo đề cương, kết quả dự kiến của tuần này gồm bốn nội dung chính:

STT	Mục tiêu theo đề cương
1	Hoàn thành bố cục và giao diện cho các trang chính
2	Xây dựng Header, Footer, thanh điều hướng và các khu vực nội dung
3	Xây dựng giao diện danh sách dịch vụ, chi tiết dịch vụ và thông tin phòng ban
4	Thiết kế các nút và thành phần tương tác, đảm bảo giao diện thống nhất giữa các trang

5.2. Công việc thực tế đã hoàn thành

Trong tuần 5, em đã thực hiện các công việc sau:

- Phân tích yêu cầu nội dung và bố cục cho từng trang chính: trang chủ, danh sách dịch vụ, chi tiết dịch vụ, danh sách phòng ban, chi tiết phòng ban và

trang hỗ trợ, dựa trên những phân tích về nhu cầu người dùng đã thực hiện ở tuần 2.

- Xây dựng component Header dùng chung, gồm logo, menu điều hướng, khu vực tìm kiếm và khu vực tài khoản, có khả năng thay đổi hiển thị theo trạng thái đăng nhập.
- Xây dựng component Footer dùng chung, gồm thông tin hệ thống, liên kết nhanh và thông tin liên hệ.
- Xây dựng khung bố cục MainLayout, kết hợp Header, Footer và khu vực nội dung linh hoạt ở giữa.
- Xây dựng giao diện trang danh sách dịch vụ, bao gồm khu vực lọc/tìm kiếm và danh sách thẻ dịch vụ dạng lưới.
- Xây dựng giao diện trang chi tiết dịch vụ, hiển thị đầy đủ thông tin mô tả, giấy tờ cần chuẩn bị, quy trình xử lý và phòng ban phụ trách.
- Xây dựng giao diện trang thông tin phòng ban, gồm trang danh sách và trang chi tiết từng phòng ban, có liên kết tới các dịch vụ liên quan.
- Thiết kế hệ thống nút bấm và các thành phần tương tác dùng chung (nút chính, nút phụ, ô tìm kiếm, thẻ hiển thị) để đảm bảo tính thống nhất xuyên suốt các trang đã làm.

STT	Công việc	Mức độ hoàn thành
1	Phân tích yêu cầu nội dung các trang chính	Hoàn thành
2	Header, Footer, MainLayout	Hoàn thành
3	Giao diện danh sách và chi tiết dịch vụ	Hoàn thành
4	Giao diện thông tin phòng ban	Hoàn thành
5	Giao diện trang chủ	Hoàn thành
6	Giao diện trang hỗ trợ	Hoàn thành
7	Hệ thống nút và thành phần tương tác dùng chung	Hoàn thành

5.3. Nội dung công việc chi tiết

5.3.1. Phân tích yêu cầu nội dung cho các trang chính

Trước khi bắt đầu thiết kế giao diện, em thực hiện bước phân tích và xác định rõ nội dung cần hiển thị trên từng trang của hệ thống. Nội dung này được xây dựng dựa trên những yêu cầu đã phân tích ở tuần 2 về nhu cầu của người dùng, các chức năng chính của Website hỗ trợ sinh viên và được đối chiếu với cấu trúc trang, đường dẫn và cách tổ chức giao diện đã tìm hiểu ở tuần 3. Em xác định rằng đây là bước quan trọng trong quá trình thiết kế Frontend, bởi giao diện không chỉ cần đẹp và dễ sử dụng mà còn phải cung cấp đầy đủ những thông tin mà người dùng thực sự cần trong quá trình sử dụng hệ thống.

Trong quá trình phân tích, em không tiến hành thiết kế ngay mà trước tiên xác định mục đích của từng trang, đối tượng sử dụng, nội dung chính cần cung cấp và các thao tác mà người dùng có thể thực hiện trên trang đó. Việc xác định trước những nội dung này giúp em hình dung được cấu trúc giao diện, số lượng khu vực cần có, vị trí của từng nhóm thông tin và các thành phần tương tác cần xây dựng. Đồng thời, em cũng hạn chế được trường hợp khi đã hoàn thành giao diện mới phát hiện còn thiếu một chức năng hoặc một thông tin quan trọng, từ đó phải thay đổi lại bố cục và mã nguồn.

Dựa trên các yêu cầu đã xác định, em tổng hợp nội dung chính của một số trang quan trọng như sau:

Trang	Nội dung chính	Thao tác chính	Hướng thiết kế
Trang chủ	Giới thiệu hệ thống, dịch vụ nổi bật, thông báo, liên kết nhanh	Chọn chức năng cần sử dụng	Đặt các chức năng chính ở vị trí dễ nhìn, giảm thời gian tìm kiếm

Đăng nhập / Đăng ký	Thông tin tài khoản, Form nhập liệu, thông báo lỗi	Nhập và gửi Form	Giao diện đơn giản, tập trung vào thao tác chính
Danh sách dịch vụ	Tìm kiếm, bộ lọc, Card dịch vụ, phòng ban, thời gian xử lý	Tìm kiếm, lọc, xem chi tiết	Tách khu vực tìm kiếm và danh sách để dễ quan sát
Chi tiết dịch vụ	Mô tả, hồ sơ, quy trình, thời gian xử lý, phòng ban, lệ phí	Xem thông tin, nộp hồ sơ	Chia thành từng nhóm nội dung theo trình tự sử dụng
Danh sách phòng ban	Tên, mô tả, thông tin cơ bản	Tìm và chọn phòng ban	Sử dụng Card và bố cục lưới tương tự trang dịch vụ
Chi tiết phòng ban	Chức năng, liên hệ, địa chỉ, dịch vụ liên quan	Xem thông tin, chọn dịch vụ	Tập trung vào thông tin liên hệ và liên kết dịch vụ
Trang hỗ trợ	Form hỗ trợ, nội dung yêu cầu, danh sách yêu cầu	Gửi và theo dõi yêu cầu	Tách phần tạo yêu cầu và phần theo dõi trạng thái
Trang bản đồ	Bản đồ, phòng ban, tòa nhà, các điểm liên quan	Xem, tìm kiếm địa điểm	Tổ chức thông tin theo các lớp dữ liệu không gian

Sau khi xác định nội dung tổng quát, em tiếp tục phân tích cấu trúc bên trong của từng trang. Ví dụ, đối với trang danh sách dịch vụ, em xác định trang cần được chia thành các khu vực gồm phần tiêu đề và giới thiệu, khu vực tìm kiếm hoặc lọc và khu vực hiển thị danh sách dịch vụ. Mỗi dịch vụ được trình bày dưới dạng Card, trong đó hiển thị những thông tin cơ bản để người dùng có thể nhanh chóng nhận biết dịch vụ trước khi chuyển sang trang chi tiết. Cách tổ chức

này giúp trang không bị quá nhiều nội dung trên một khu vực, đồng thời tạo thuận lợi cho việc xây dựng các Component React có khả năng tái sử dụng.

Đối với trang chi tiết dịch vụ, em xác định đây là trang cần cung cấp nhiều thông tin hơn so với trang danh sách. Vì vậy, nội dung được chia thành từng nhóm rõ ràng như thông tin giới thiệu, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị, các bước thực hiện, thời gian xử lý và đơn vị phụ trách. Button thực hiện thao tác như "Nộp hồ sơ" được đặt ở vị trí dễ nhận biết để người dùng sau khi đọc thông tin có thể thực hiện ngay bước tiếp theo. Việc xác định cấu trúc này ngay từ giai đoạn phân tích giúp em tránh được tình trạng đưa tất cả thông tin vào một khu vực duy nhất gây khó theo dõi.

Đối với trang chi tiết, em sắp xếp nội dung theo trình tự:

Tên dịch vụ
↓
Mô tả
↓
Thông tin xử lý
↓
Hồ sơ cần chuẩn bị
↓
Các bước thực hiện
↓
Nộp hồ sơ

Đối với trang phòng ban, em xác định cần phân biệt giữa giao diện danh sách và giao diện chi tiết. Trang danh sách tập trung vào việc giúp người dùng nhanh chóng tìm được phòng ban cần thiết, trong khi trang chi tiết cung cấp thông tin đầy đủ hơn như chức năng, vị trí, thông tin liên hệ và các dịch vụ mà phòng

ban đó phụ trách. Cách phân chia này phù hợp với quá trình điều hướng của người dùng: từ danh sách lựa chọn một phòng ban, sau đó chuyển sang trang chi tiết để xem thông tin cụ thể.

Đối với nhóm phòng ban, em sử dụng cách tổ chức tương tự nhóm dịch vụ để tạo sự đồng nhất:

Danh sách phòng ban
↓
Chọn phòng ban
↓
Thông tin chi tiết
↓
Dịch vụ liên quan

Đối với trang dịch vụ, ngoài phần giới thiệu và thông tin liên hệ, em xác định cần có Form để sinh viên gửi yêu cầu hỗ trợ. Form phải có các trường thông tin cần thiết như tiêu đề, nội dung và danh mục hoặc phòng ban liên quan. Sau khi gửi, người dùng cần có khu vực để theo dõi những yêu cầu đã tạo và trạng thái xử lý. Việc phân tích trước các thành phần này giúp em xác định được những trường nhập liệu, Button, thông báo và khu vực danh sách cần được thiết kế trong giao diện dịch vụ

Đối với trang dịch vụ, em xác định đây là một trong những chức năng quan trọng nhất của hệ thống nên ưu tiên thiết kế trước. Luồng sử dụng được xác định như sau:

Danh sách dịch vụ
↓
Tìm kiếm / Lọc

↓
Chọn Card dịch vụ
↓
Trang chi tiết
↓
Nộp hồ sơ

Bên cạnh những trang phục vụ trực tiếp cho dịch vụ sinh viên, em cũng chú ý đến trang bản đồ khuôn viên HUMG vì đây là một chức năng có liên quan đến chuyên ngành GIS của em. Từ yêu cầu tra cứu vị trí phòng ban và các địa điểm trong trường, em xác định trang bản đồ không chỉ hiển thị bản đồ mà còn cần có khu vực lựa chọn hoặc tra cứu địa điểm, hiển thị marker và thông tin của đối tượng được lựa chọn.

Về định hướng phát triển, dữ liệu trên bản đồ có thể được tổ chức thành các nhóm như phòng ban, tòa nhà, cổng trường và điểm dịch vụ, từ đó giúp giao diện có thể quản lý và hiển thị từng nhóm thông tin không gian một cách rõ ràng. Trong cấu trúc Frontend hiện tại, MapPage.jsx đã được sử dụng cho chức năng bản đồ, hỗ trợ hiển thị Leaflet, marker, popup, tra cứu phòng/tòa nhà và dữ liệu tọa độ từ CAMPUS_LOCATIONS.

Sau khi hoàn thành bước phân tích, em tiến hành đối chiếu giữa nội dung cần hiển thị và chức năng tương ứng của từng trang. Ví dụ, với chức năng tra cứu dịch vụ, nếu người dùng chỉ nhìn thấy tên dịch vụ mà không có mô tả ngắn hoặc thông tin phòng ban phụ trách thì họ sẽ khó xác định dịch vụ đó có phù hợp với nhu cầu hay không. Tương tự, nếu trang chi tiết dịch vụ chỉ có phần mô tả mà không có thông tin về giấy tờ, thời gian xử lý hoặc nút thực hiện thì người dùng vẫn phải tìm kiếm thêm thông tin ở nơi khác. Vì vậy, trong quá trình phân tích, em cố gắng xác định đầy đủ các thông tin cần thiết trước khi chuyển sang thiết kế giao diện.

Việc phân tích cũng giúp em xác định được mối liên hệ giữa các trang. Ví dụ, người dùng có thể bắt đầu từ Trang chủ, chuyển sang Danh sách dịch vụ, lựa chọn một dịch vụ để xem Chi tiết dịch vụ, sau đó thực hiện Nộp hồ sơ. Tương tự, từ thông tin dịch vụ, người dùng có thể xem phòng ban phụ trách và chuyển sang trang thông tin phòng ban hoặc vị trí trên bản đồ. Nhờ xác định được các mối liên hệ này, em có thể thiết kế giao diện theo đúng luồng sử dụng thực tế thay vì thiết kế từng trang một cách độc lập.

Qua quá trình phân tích, em cũng xác định được những thành phần giao diện có khả năng xuất hiện ở nhiều trang khác nhau, chẳng hạn như Header, Footer, Button, Form, Card, khu vực tìm kiếm và các thành phần hiển thị thông tin. Đây là cơ sở để ở bước tiếp theo em có thể xác định thành phần nào nên xây dựng thành Component dùng chung, thành phần nào nên xây dựng riêng cho từng chức năng. Cách tiếp cận này phù hợp với cấu trúc Frontend của dự án đang tổ chức các phần components, features, pages, layouts, context, services và utils.

- **Kết quả:**

Em đã xây dựng được danh sách yêu cầu nội dung cho các trang chính của Website hỗ trợ sinh viên và xác định được mục đích, nội dung, thành phần giao diện cũng như thao tác chính của người dùng trên từng trang. Em hiểu rõ hơn rằng thiết kế Frontend cần bắt đầu từ việc xác định người dùng cần xem thông tin gì và thực hiện thao tác gì, sau đó mới quyết định cách bố trí giao diện. Qua bước phân tích này, em có cơ sở rõ ràng để chuyển sang thiết kế bố cục, xác định các Component cần xây dựng và tổ chức nội dung cho từng màn hình của hệ thống.

- **Minh chứng:**

STT	Trang	Nội dung chính	Thành phần giao diện	Thao tác của người dùng
1	Trang chủ	Giới thiệu hệ thống, dịch vụ nổi bật, thông báo và liên kết nhanh	Banner, Card, Button, khu vực thông báo	Xem thông tin, truy cập các chức năng
2	Đăng nhập / Đăng ký	Thông tin tài khoản và thông báo kết quả xử lý	Form, Input, Button	Nhập thông tin, gửi Form
3	Danh sách dịch vụ	Tên dịch vụ, mô tả, phòng ban, thời gian xử lý	Ô tìm kiếm, bộ lọc, Card	Tìm kiếm, lọc, xem chi tiết
4	Chi tiết dịch vụ	Mô tả, giấy tờ cần chuẩn bị, quy trình, thời gian xử lý, lệ phí	Khu vực nội dung, danh sách, Button	Xem thông tin, nộp hồ sơ
5	Danh sách phòng ban	Tên phòng ban, chức năng khái quát, thông tin cơ bản	Card, ô tìm kiếm, bộ lọc	Tìm kiếm, chọn phòng ban
6	Chi tiết phòng ban	Chức năng, địa chỉ, thông tin liên hệ, dịch vụ liên quan	Khu vực thông tin, Card dịch vụ, liên kết	Xem thông tin, chọn dịch vụ
7	Trang hỗ trợ	Form gửi yêu cầu, thông tin liên hệ, danh sách yêu cầu	Form, Input, Button, danh sách trạng thái	Gửi yêu cầu, theo dõi trạng thái
8	Trang bản đồ	Bản đồ khuôn viên, phòng ban, tòa nhà, vị trí các địa điểm	Bản đồ Leaflet, Marker, Popup, bộ lọc	Tra cứu địa điểm, xem vị trí

Bảng 1. Tổng hợp yêu cầu nội dung của các trang chính

STT	Luồng chức năng	Các bước thực hiện	Mục đích
1	Tra cứu và sử dụng dịch vụ	Trang chủ → Danh sách dịch vụ → Chi tiết dịch vụ → Nộp hồ sơ	Giúp sinh viên tìm và thực hiện dịch vụ cần thiết
2	Tra cứu phòng ban	Trang chủ → Danh sách phòng ban → Chi tiết phòng ban	Giúp sinh viên tìm hiểu chức năng và thông tin liên hệ của phòng ban
3	Từ phòng ban đến dịch vụ	Chi tiết phòng ban → Dịch vụ liên quan → Chi tiết dịch vụ	Liên kết thông tin phòng ban với dịch vụ do đơn vị phụ trách
4	Gửi yêu cầu hỗ trợ	Trang hỗ trợ → Nhập nội dung → Gửi yêu cầu → Theo dõi trạng thái	Hỗ trợ sinh viên gửi yêu cầu và theo dõi quá trình xử lý
5	Tra cứu vị trí	Trang bản đồ → Tìm kiếm địa điểm → Chọn Marker → Xem thông tin	Giúp sinh viên xác định vị trí phòng ban và địa điểm trong trường

Bảng 2 Phân tích luồng điều hướng giữa các trang

5.3.2. Xây dựng Header, Footer và thanh điều hướng

Sau khi xác định nội dung của các trang chính, em tiến hành thiết kế Header, thanh điều hướng và Footer. Đây là những thành phần được sử dụng chung trên nhiều trang nên em xây dựng trước để tạo bộ khung thống nhất cho giao diện. Trong quá trình thiết kế, em không chỉ xác định các thành phần cần có mà còn xem xét vị trí và cách sắp xếp sao cho người dùng có thể dễ dàng nhận biết và thao tác.

- **Thiết kế Header**

Em lựa chọn bố cục Header theo chiều ngang và chia thành ba khu vực chính:

Khu vực	Nội dung	Lý do thiết kế
Bên trái	Logo và tên hệ thống	Giúp người dùng dễ nhận diện Website; đặt logo ở vị trí này cũng tạo thói quen và thuận tiện khi liên kết về trang chủ.
Ở giữa	Các mục Trang chủ, Dịch vụ, Phòng ban, FAQ, Hỏi đáp, Thông báo, Hỗ trợ, Bản đồ, Tra cứu	Đây là nhóm chức năng chính nên được đặt ở khu vực trung tâm để người dùng dễ quan sát và chuyển giữa các trang.
Bên phải	Tìm kiếm, thông báo và tài khoản	Các chức năng này mang tính hỗ trợ và cá nhân hóa nên được tách khỏi menu chính, giúp Header không bị rối.

Em sử dụng cách bố trí này nhằm tạo sự cân bằng giữa ba khu vực. Logo đóng vai trò nhận diện, khu vực giữa tập trung vào điều hướng và khu vực bên phải dành cho các thao tác cá nhân của người dùng.

Bên cạnh bố cục, em cũng thiết kế Header theo hai trạng thái:

Trạng thái	Thành phần hiển thị	Mục đích
Chưa đăng nhập	Đăng nhập, Đăng ký	Giúp người dùng dễ nhận biết và thực hiện bước đăng nhập vào hệ thống.
Đã đăng nhập	Thông tin tài khoản, menu tài khoản, thông báo	Cung cấp các chức năng liên quan đến tài khoản cá nhân và quá trình sử dụng hệ thống.

Trong project hiện tại, Header.jsx đảm nhiệm phần thanh điều hướng, tìm kiếm, tài khoản và thông báo; Header.css được sử dụng để xây dựng giao diện và bố cục Header.

- **Thiết kế thanh điều hướng**

Thanh điều hướng được thiết kế nằm trong Header và tập trung các chức năng mà sinh viên thường xuyên sử dụng. Em sắp xếp các mục theo hướng từ chức năng tổng quan đến chức năng hỗ trợ, giúp người dùng dễ hình thành thói quen sử dụng.

Thành phần	Nội dung	Lý do thiết kế
Trang chủ	Quay về giao diện chính	Đóng vai trò là điểm bắt đầu và nơi người dùng có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Dịch vụ	Danh sách và chi tiết dịch vụ	Là chức năng chính của hệ thống nên được đặt ở vị trí dễ nhìn.
Phòng ban	Danh sách phòng ban và thông tin liên quan	Giúp sinh viên nhanh chóng tìm đơn vị phụ trách dịch vụ.
Thông báo	Các thông báo của hệ thống	Cho phép người dùng tiếp cận thông tin mới mà không cần tìm kiếm thủ công.
Hỗ trợ / Hỏi đáp	Gửi yêu cầu và tìm kiếm thông tin hỗ trợ	Phục vụ trực tiếp nhu cầu giải đáp và xử lý vấn đề của sinh viên.
Bản đồ / Tra cứu	Tra cứu vị trí và thông tin	Hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin trực quan và xác định vị trí trong khuôn viên trường.

Việc đưa các chức năng vào cùng một thanh điều hướng giúp giảm số lần người dùng phải quay lại trang chủ để tìm chức năng khác. Đồng thời, cách tổ chức này tạo sự thống nhất giữa các trang vì người dùng luôn nhìn thấy cùng một hệ thống điều hướng khi chuyển trang.

- **Thiết kế Footer**

Footer được thiết kế ở cuối trang và được chia thành ba khu vực để thông tin không bị tập trung quá nhiều vào một vị trí:

Khu vực	Nội dung	Lý do thiết kế
Giới thiệu hệ thống	Tên hệ thống, mô tả ngắn về Website hỗ trợ sinh viên	Giúp người dùng hiểu mục đích của hệ thống ngay cả khi đã ở cuối trang.
Liên kết nhanh	Dịch vụ, Phòng ban, FAQ, Hỏi đáp, Hỗ trợ	Tạo thêm một cách truy cập nhanh đến các trang thường sử dụng.
Thông tin liên hệ	Địa chỉ, email, số điện thoại và thông tin hỗ trợ	Hỗ trợ người dùng tìm phương thức liên hệ khi cần giải đáp hoặc hỗ trợ trực tiếp.

Em lựa chọn bố cục ba khu vực vì Footer thường chứa nhiều thông tin nhưng không phải là nội dung chính của trang. Việc chia thành các nhóm giúp người dùng dễ quét thông tin và tránh cảm giác giao diện bị dày đặc. Phần nội dung được xây dựng trong Footer.jsx và định dạng bằng Footer.css.

- **Tích hợp vào Layout chung**

Sau khi hoàn thành Header, thanh điều hướng và Footer, em tích hợp các thành phần này vào MainLayout.jsx theo cấu trúc:

Header + Thanh điều hướng
↓
Nội dung trang
↓
Footer

Phần nội dung ở giữa sử dụng <Outlet /> để hiển thị từng trang tương ứng với URL hiện tại. Em lựa chọn cách tổ chức này vì Header và Footer là các thành phần dùng chung, trong khi nội dung chính thay đổi theo từng trang. Nhờ đó, các trang như Dịch vụ, Phòng ban, Hỗ trợ, Bản đồ có thể sử dụng cùng một bố cục mà không cần xây dựng lại các thành phần chung.

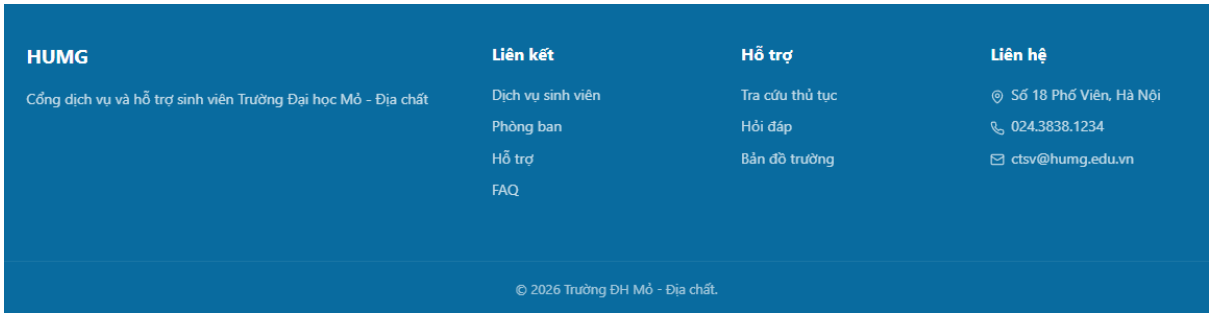
- **Kết quả:**

Em hoàn thành việc thiết kế và xây dựng Header, thanh điều hướng và Footer theo một bố cục thống nhất. Các thành phần dùng chung được tích hợp vào MainLayout, giúp các trang trong hệ thống có giao diện đồng bộ, dễ điều hướng và thuận tiện cho việc phát triển các chức năng tiếp theo.

- **Minh chứng:**



Ảnh 1 Header và thanh điều hướng



Ảnh 2 Footer

5.3.3. Xây dựng giao diện danh sách dịch vụ và chi tiết dịch vụ

Sau khi hoàn thành Header, Footer và thanh điều hướng, em tiếp tục xây dựng giao diện danh sách dịch vụ và trang chi tiết dịch vụ. Đây là hai giao diện quan trọng của Website vì sinh viên thường bắt đầu quá trình sử dụng hệ thống từ việc tìm kiếm một dịch vụ, sau đó xem thông tin chi tiết trước khi quyết định nộp hồ sơ. Vì vậy, em tập trung thiết kế theo hướng dễ tìm, dễ đọc và có bước tiếp theo rõ ràng.

- **Thiết kế trang danh sách dịch vụ**

Trang danh sách dịch vụ được tổ chức thành hai khu vực chính:

Khu vực	Nội dung	Lý do thiết kế

Tìm kiếm và lọc	Ô tìm kiếm, bộ lọc theo danh mục hoặc phòng ban	Giúp sinh viên nhanh chóng thu hẹp danh sách thay vì phải tìm thủ công
Danh sách dịch vụ	Các Card hiển thị tên, mô tả, phòng ban và thời gian xử lý	Giúp người dùng dễ quan sát và so sánh nhiều dịch vụ trên cùng một màn hình

Em đặt khu vực tìm kiếm và lọc ở phía trên vì đây là thao tác người dùng thường thực hiện trước khi xem danh sách. Khi số lượng dịch vụ tăng lên, việc có công cụ tìm kiếm sẽ giúp người dùng tiếp cận đúng nội dung nhanh hơn. Trong cấu trúc Frontend hiện tại, ServiceList.jsx có các chức năng tìm kiếm, lọc theo danh mục, hiển thị phòng ban phụ trách, thời gian xử lý và liên kết tới trang chi tiết.

Phần danh sách được trình bày dưới dạng lưới Card nhiều cột. Em lựa chọn dạng Card vì mỗi dịch vụ là một nhóm thông tin tương đối độc lập; khi đặt các Card cạnh nhau, người dùng có thể quét nhanh nhiều lựa chọn mà không phải đọc từng dịch vụ theo chiều dọc.

Thành phần trong Card	Nội dung	Lý do thiết kế
Tên dịch vụ	Tên thủ tục/dịch vụ	Là thông tin quan trọng nhất nên được đặt ở vị trí nổi bật
Mô tả	Nội dung giới thiệu ngắn	Giúp người dùng hiểu nhanh dịch vụ dùng để làm gì
Phòng ban	Đơn vị phụ trách	Giúp sinh viên xác định nơi xử lý dịch vụ
Thời gian xử lý	Thời gian dự kiến	Giúp người dùng có thêm căn cứ để lựa chọn và chuẩn bị
Xem chi tiết	Liên kết/Button	Dẫn người dùng sang trang có đầy đủ thông tin

Em không đưa toàn bộ nội dung của dịch vụ lên Card vì nếu hiển thị quá nhiều thông tin, danh sách sẽ trở nên dài và khó quan sát. Card chỉ đóng vai trò giới thiệu và định hướng, còn thông tin đầy đủ được chuyển sang trang chi tiết.

- **Thiết kế trang chi tiết dịch vụ**

Sau khi người dùng chọn một Card, giao diện chuyển sang trang chi tiết dịch vụ. Tại đây, em sắp xếp nội dung theo trình tự từ giới thiệu → thông tin xử lý → chuẩn bị hồ sơ → quy trình thực hiện → thao tác nộp hồ sơ. Cách sắp xếp này giúp sinh viên đọc thông tin theo đúng quá trình cần thiết để thực hiện một thủ tục.

Khu vực	Nội dung	Lý do thiết kế
Tiêu đề	Tên dịch vụ	Giúp người dùng xác nhận đúng dịch vụ đang xem
Mô tả	Giới thiệu và mục đích của dịch vụ	Giúp người dùng hiểu dịch vụ có phù hợp với nhu cầu hay không
Thông tin xử lý	Phòng ban, thời gian xử lý, lệ phí	Cung cấp những thông tin quan trọng trước khi thực hiện
Hồ sơ cần chuẩn bị	Danh sách giấy tờ	Giúp sinh viên chuẩn bị đầy đủ trước khi nộp
Các bước thực hiện	Quy trình được đánh số	Giúp người dùng dễ hình dung quá trình thực hiện
Khu vực hành động	Nút “Nộp hồ sơ online”	Đưa người dùng trực tiếp sang bước tiếp theo

Em dành sự chú ý nhiều hơn cho phần thông tin hồ sơ và quy trình thực hiện, vì đây là những nội dung sinh viên cần đọc kỹ trước khi thao tác. Việc trình bày các giấy tờ dưới dạng danh sách và các bước dưới dạng đánh số giúp nội dung dễ theo dõi hơn so với việc đưa toàn bộ thông tin vào một đoạn văn dài.

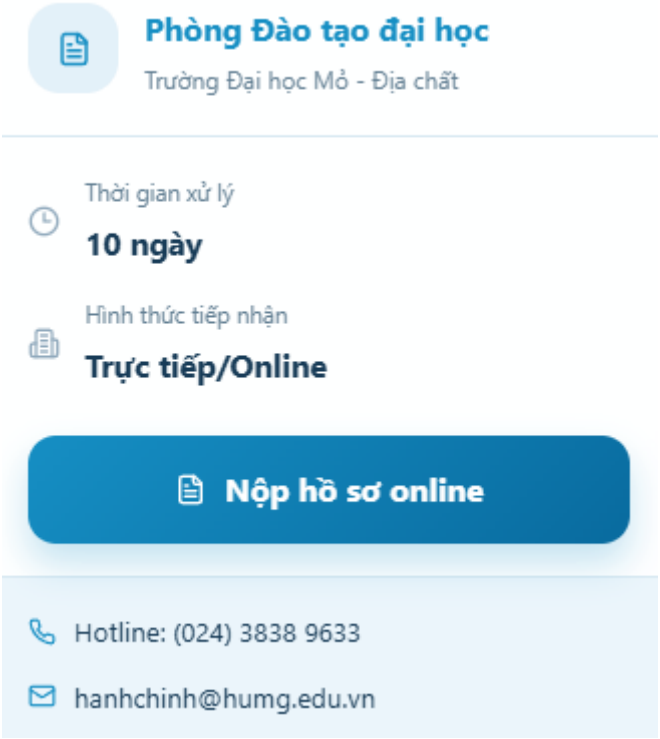
Đối với nút “Nộp hồ sơ online”, em thiết kế nổi bật và đặt ở vị trí dễ nhận biết. Lý do là sau khi đọc xong thông tin, đây thường là hành động tiếp theo của người dùng. Việc tạo một Button rõ ràng giúp người dùng không phải tìm kiếm lại cách thực hiện dịch vụ. Trong mã nguồn hiện tại, ServiceDetail.jsx được xây dựng để hiển thị mô tả, hồ sơ cần chuẩn bị, các bước thực hiện, phòng ban phụ trách, thời gian xử lý, lệ phí và nút nộp hồ sơ online.

Ngoài ra, em cũng chú ý đến tính thống nhất giữa trang danh sách và trang chi tiết. Màu sắc, kiểu chữ, Card, Button và khoảng cách giữa các khu vực được giữ theo cùng một hướng thiết kế để khi chuyển từ trang này sang trang khác, người dùng vẫn có cảm giác đây là cùng một hệ thống. Hai phần giao diện này được tổ chức trong src/features/services/, gồm ServiceList.jsx, ServiceList.css và ServiceDetail.jsx.

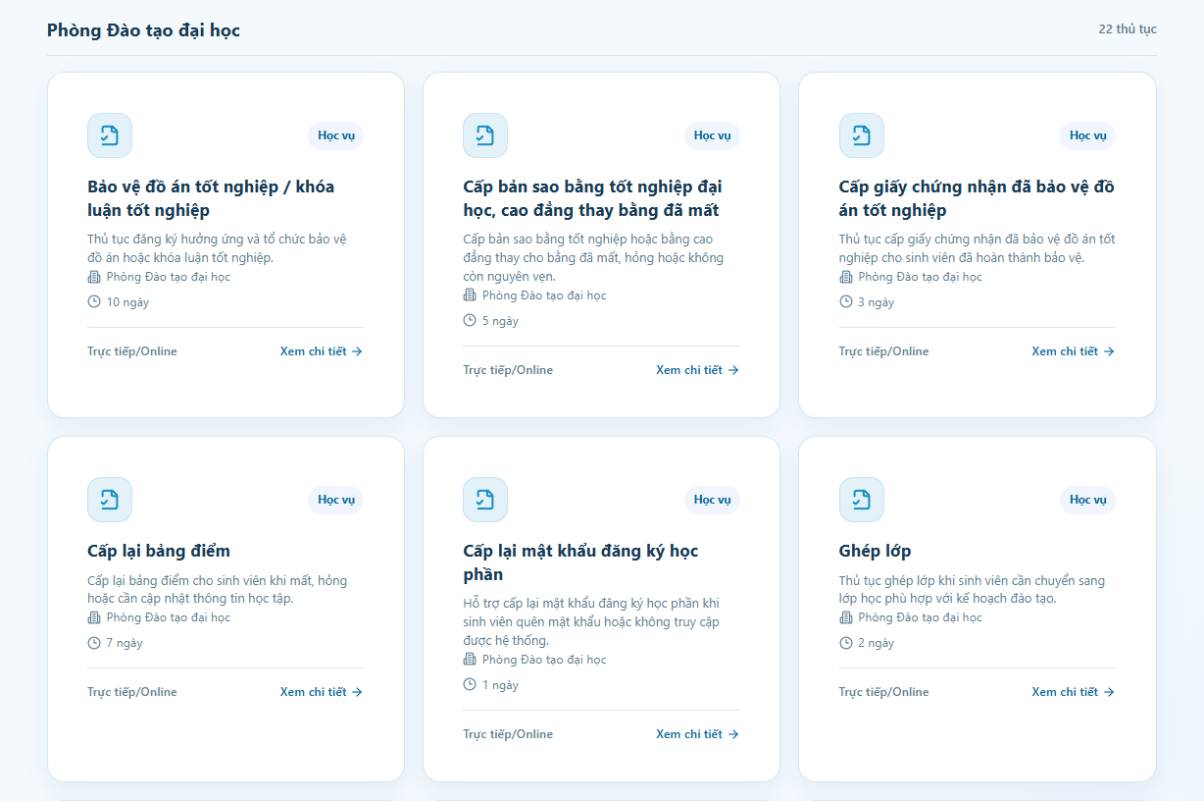
- **Kết quả:**

Em hoàn thành giao diện danh sách dịch vụ và chi tiết dịch vụ theo hướng dễ tìm kiếm, dễ đọc và có luồng thao tác rõ ràng. Trang danh sách tập trung vào việc giúp sinh viên nhanh chóng tìm được dịch vụ phù hợp, trong khi trang chi tiết cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết và dẫn trực tiếp đến bước nộp hồ sơ.

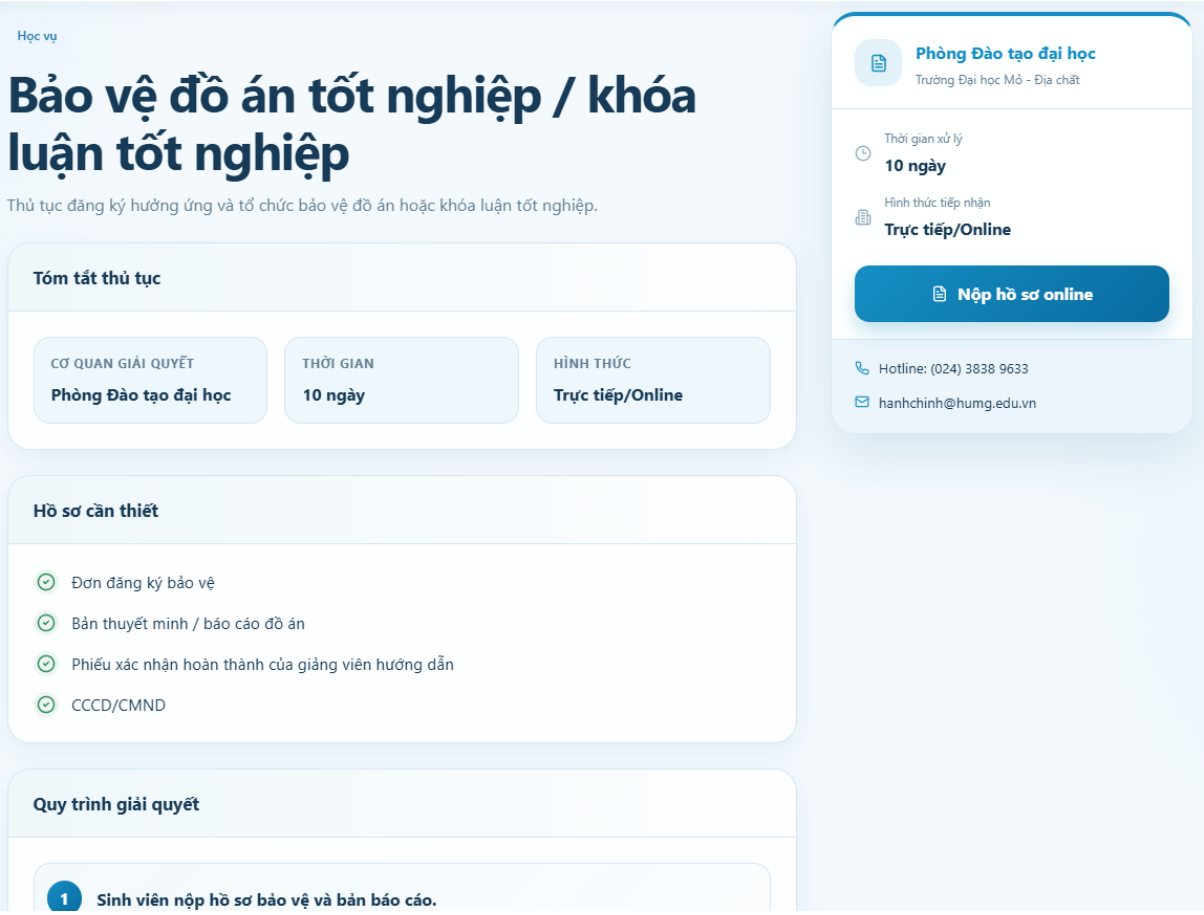
- **Minh chứng:**



Ảnh 3 Nút nộp hồ sơ



Ảnh 4 Danh sách dịch vụ



Ảnh 5 Chi tiết dịch vụ

5.3.4. Xây dựng giao diện thông tin phòng ban

Sau khi hoàn thành giao diện dịch vụ, em tiếp tục xây dựng giao diện thông tin phòng ban. Em lựa chọn cách thiết kế tương tự nhóm giao diện dịch vụ với hai dạng danh sách và chi tiết. Cách làm này giúp các trang có cùng cách tổ chức, từ đó người dùng không phải làm quen với một cách sử dụng mới khi chuyển từ dịch vụ sang phòng ban.

- **Thiết kế trang danh sách phòng ban**

Trang danh sách phòng ban được thiết kế theo dạng lưới Card, tương tự trang danh sách dịch vụ. Mỗi Card tập trung vào những thông tin cơ bản nhất gồm tên phòng ban, mô tả ngắn và một số thông tin liên quan. Em không đưa quá nhiều nội dung vào Card vì mục đích chính của trang là giúp sinh viên nhìn nhanh, lựa

chọn và tìm đúng phòng ban, còn thông tin đầy đủ sẽ được hiển thị ở trang chi tiết.

Thành phần	Nội dung	Lý do thiết kế
Tên phòng ban	Tên chính thức của phòng ban	Giúp người dùng nhanh chóng nhận biết đơn vị cần tìm
Mô tả ngắn	Chức năng hoặc nhiệm vụ chính	Giúp sinh viên hiểu phòng ban phụ trách lĩnh vực nào
Thông tin liên hệ cơ bản	Địa chỉ hoặc số điện thoại	Hỗ trợ người dùng xác định nhanh nơi liên hệ
Xem chi tiết	Button/Link chuyển trang	Cho phép xem đầy đủ thông tin của phòng ban

Việc sử dụng Card cũng tạo sự thống nhất với trang dịch vụ. Khi đã quen với cách lựa chọn một dịch vụ từ Card, sinh viên có thể sử dụng tương tự để tìm một phòng ban mà không cần học lại cách tương tác.

- **Thiết kế trang chi tiết phòng ban**

Khi người dùng lựa chọn một phòng ban, giao diện chuyển sang trang chi tiết để cung cấp đầy đủ thông tin hơn. Em sắp xếp nội dung theo thứ tự từ thông tin chung → thông tin liên hệ → dịch vụ liên quan để người dùng có thể đọc thông tin một cách tự nhiên.

Khu vực	Nội dung hiển thị	Lý do thiết kế
Tiêu đề	Tên phòng ban	Xác định rõ đơn vị người dùng đang xem
Thông tin chung	Chức năng, nhiệm vụ	Giúp sinh viên biết phòng ban phụ trách vấn đề gì
Thông tin liên hệ	Địa chỉ, số điện thoại, email	Hỗ trợ liên hệ khi cần giải đáp hoặc thực hiện thủ tục

Dịch vụ liên quan	Danh sách dịch vụ do phòng ban phụ trách	Tạo liên kết trực tiếp giữa phòng ban và dịch vụ

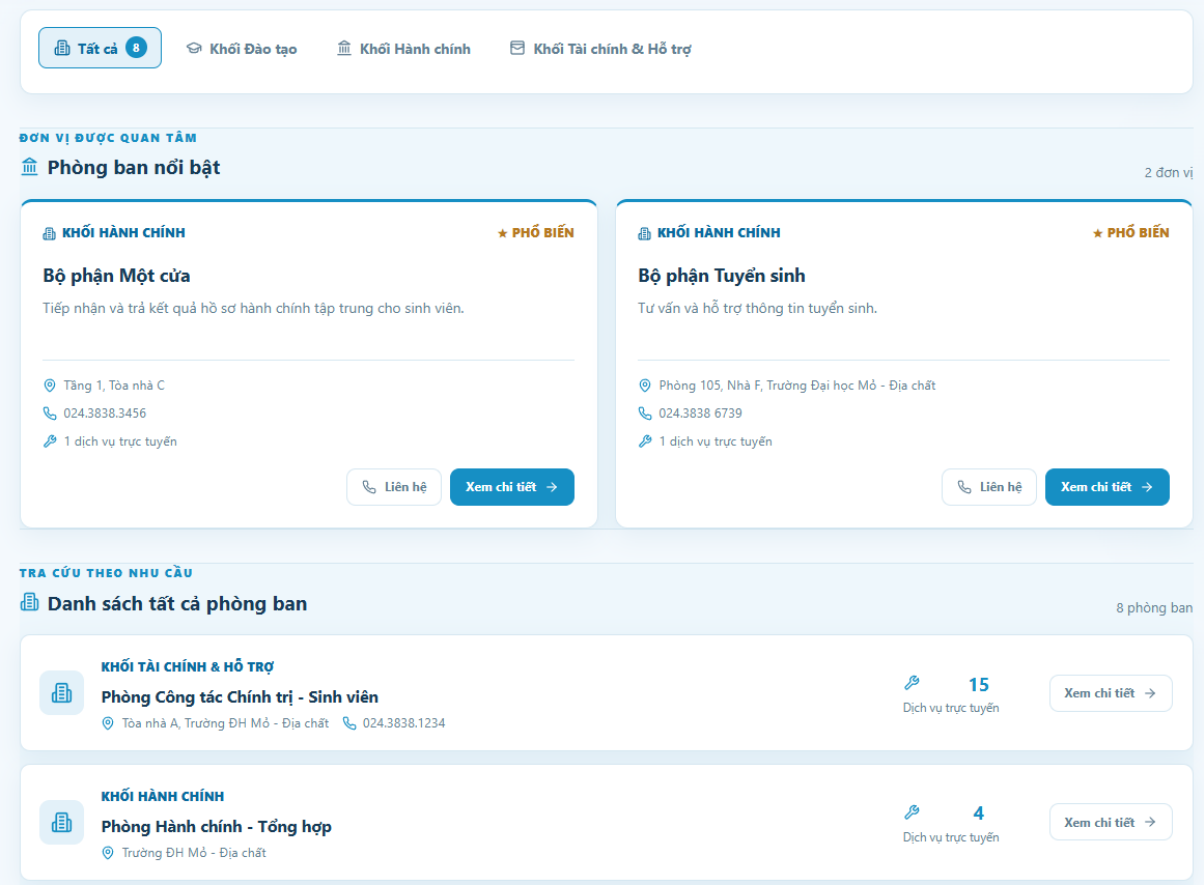
Phần "Dịch vụ liên quan" được em chú ý vì đây là điểm kết nối giữa hai nhóm chức năng của hệ thống. Ví dụ, sinh viên đang xem thông tin một phòng ban có thể nhìn thấy ngay các dịch vụ mà phòng ban đó phụ trách và chọn một dịch vụ để xem chi tiết. Như vậy, người dùng không cần quay lại trang danh sách dịch vụ rồi tìm kiếm lại từ đầu.

Trong cấu trúc Frontend hiện tại, DepartmentList.jsx hỗ trợ hiển thị danh sách phòng ban, tìm kiếm và phân loại; DepartmentDetail.jsx được sử dụng để hiển thị thông tin liên hệ, địa chỉ, số điện thoại, email, dịch vụ và các thông tin liên quan của phòng ban.

- **Kết quả:**

Em hoàn thành giao diện danh sách và chi tiết phòng ban theo cùng một hướng thiết kế với nhóm dịch vụ. Các trang có liên kết với nhau, giúp sinh viên có thể di chuyển giữa phòng ban và dịch vụ thuận tiện hơn khi tra cứu thông tin.

- **Minh chứng:**



Ảnh 6 Danh sách phòng ban



Ảnh 7 Chi tiết phòng ban

5.3.5. Thiết kế các nút và thành phần tương tác dùng chung

Trong quá trình hoàn thiện các trang đầu tiên, em nhận thấy các thành phần như Button, Card, ô tìm kiếm và các trạng thái hiển thị xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống. Nếu mỗi trang lại sử dụng một kiểu thiết kế riêng thì dù chức năng vẫn hoạt động, giao diện tổng thể sẽ dễ bị thiếu thống nhất về màu sắc, kích thước, khoảng cách và cách người dùng nhận biết thao tác.

Vì vậy, sau khi hoàn thành một số trang chính, em tiến hành chuẩn hóa các thành phần giao diện thường xuyên được sử dụng. Mục tiêu là tạo ra một cách thiết kế thống nhất cho toàn Website, đồng thời thuận lợi cho việc tái sử dụng Component trong React.

5.3.5.1. Phân loại các thành phần giao diện dùng chung

Em tập trung vào những thành phần có tần suất sử dụng cao và có ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dùng tương tác với Website:

Thành phần	Cách thiết kế	Ví dụ sử dụng	Mục đích
Primary Button	Màu nổi bật, kích thước rõ ràng, tạo sự chú ý	Nộp hồ sơ, Đăng nhập, Gửi yêu cầu	Thể hiện hành động chính mà người dùng cần thực hiện
Secondary Button	Màu nhẹ hơn, ít nổi bật hơn Primary Button	Quay lại, Hủy	Dùng cho các thao tác phụ, tránh cạnh tranh với hành động chính
Ô tìm kiếm	Bố cục đơn giản, vùng nhập rõ ràng, dễ nhận biết	Tìm dịch vụ, tìm phòng ban, tra cứu	Hỗ trợ người dùng nhanh chóng tìm đúng nội dung
Card	Bo góc, khoảng cách đồng nhất, chia nội dung thành từng khu vực	Card dịch vụ, Card phòng ban	Tóm tắt thông tin và giúp người dùng dễ lựa chọn
Badge trạng thái	Kết hợp màu sắc và nội dung ngắn gọn	Trạng thái hồ sơ, ticket	Giúp nhận biết nhanh trạng thái của một đối tượng

Việc phân loại này giúp em không chỉ thống nhất về mặt hình thức mà còn tạo ra sự phân cấp trực quan giữa các loại thao tác. Người dùng có thể dựa vào cách trình bày để nhận biết đâu là hành động chính, đâu là hành động phụ và đâu là thông tin cần chú ý.

5.3.5.2. Thiết kế Primary Button và Secondary Button

Button là thành phần xuất hiện ở hầu hết các trang có thao tác với người dùng. Vì vậy, em phân biệt rõ hai nhóm Button chính là Primary Button và Secondary Button.

Primary Button được sử dụng cho hành động quan trọng nhất trên một khu vực giao diện. Em thiết kế Button này nổi bật hơn về màu sắc và hình thức để người dùng có thể nhận biết ngay thao tác cần thực hiện.

Ví dụ:

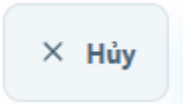


Ảnh 8 Primary Button

Trong trường hợp này, "Nộp hồ sơ" là hành động chính nên được làm nổi bật hơn các thao tác khác. Tương tự, ở trang đăng nhập, Button "Đăng nhập" là thao tác chính; ở trang hỗ trợ, "Gửi yêu cầu" là thao tác chính.

Ngược lại, Secondary Button được sử dụng cho những hành động ít quan trọng hơn hoặc dùng để quay lại, hủy thao tác.

Ví dụ:



Ảnh 9 Secondary Button

Việc phân biệt hai loại Button giúp người dùng dễ xác định hành động nào cần ưu tiên, đồng thời tránh trường hợp tất cả các Button đều có cùng mức độ nổi bật khiến giao diện khó quan sát.

Ngoài màu sắc, em cũng chú ý giữ thống nhất về kích thước, kiểu chữ, bo góc, khoảng cách và trạng thái khi người dùng tương tác. Nhờ đó, Button ở trang Dịch vụ và Button ở trang Hỗ trợ vẫn có cùng một phong cách thiết kế dù thực hiện các chức năng khác nhau.

5.3.5.3. Thiết kế ô tìm kiếm

Ô tìm kiếm là thành phần được sử dụng trong nhiều chức năng của Website hỗ trợ sinh viên, chẳng hạn như tìm kiếm dịch vụ, tìm phòng ban và tra cứu thông tin. Vì vậy, em thiết kế ô tìm kiếm theo hướng đơn giản, dễ nhận biết và thuận tiện khi nhập dữ liệu. Mục tiêu là giúp sinh viên nhanh chóng tìm được thông tin cần thiết mà không phải duyệt qua toàn bộ danh sách.



Ảnh 10 Ô tìm kiếm

Em chú ý đến một số yếu tố như:

Thành phần	Cách thiết kế	Lý do
Icon tìm kiếm	Đặt ở vị trí dễ nhận biết	Giúp người dùng nhận ra chức năng ngay lập tức
Ô nhập	Kích thước đủ rộng	Cho phép nhập từ khóa mà không bị giới hạn
Placeholder	Mô tả ngắn nội dung cần nhập	Hướng dẫn người dùng biết nên tìm kiếm gì
Button tìm kiếm	Thiết kế đồng bộ với Button chung	Giúp thao tác tìm kiếm rõ ràng

Bên cạnh hình thức, em cũng quan tâm đến cách sử dụng ô tìm kiếm trong thực tế. Người dùng nhập từ khóa vào ô nhập liệu, sau đó thực hiện tìm kiếm để lọc hoặc tra cứu nội dung phù hợp. Vì vậy, khu vực tìm kiếm cần được đặt ở vị trí dễ nhìn, thường là phía trên danh sách kết quả, giúp người dùng tiếp cận chức năng ngay khi mở trang.

Em áp dụng cùng một định hướng thiết kế cho các ô tìm kiếm trên trang Dịch vụ, Phòng ban và Tra cứu. Tuy nhiên, nội dung gợi ý được điều chỉnh theo từng chức năng, ví dụ “Nhập tên dịch vụ cần tìm” hoặc “Nhập tên phòng ban”.

Cách làm này vừa giữ được sự thống nhất về giao diện, vừa giúp người dùng hiểu rõ phạm vi tìm kiếm của từng trang.

5.3.5.4. Thiết kế Card dùng chung

Card được sử dụng để hiển thị các đối tượng có cấu trúc tương tự nhau, tiêu biểu là dịch vụ và phòng ban. Em lựa chọn Card vì nó cho phép chia nội dung thành các khối riêng biệt, giúp người dùng dễ quét thông tin và lựa chọn đối tượng cần xem.

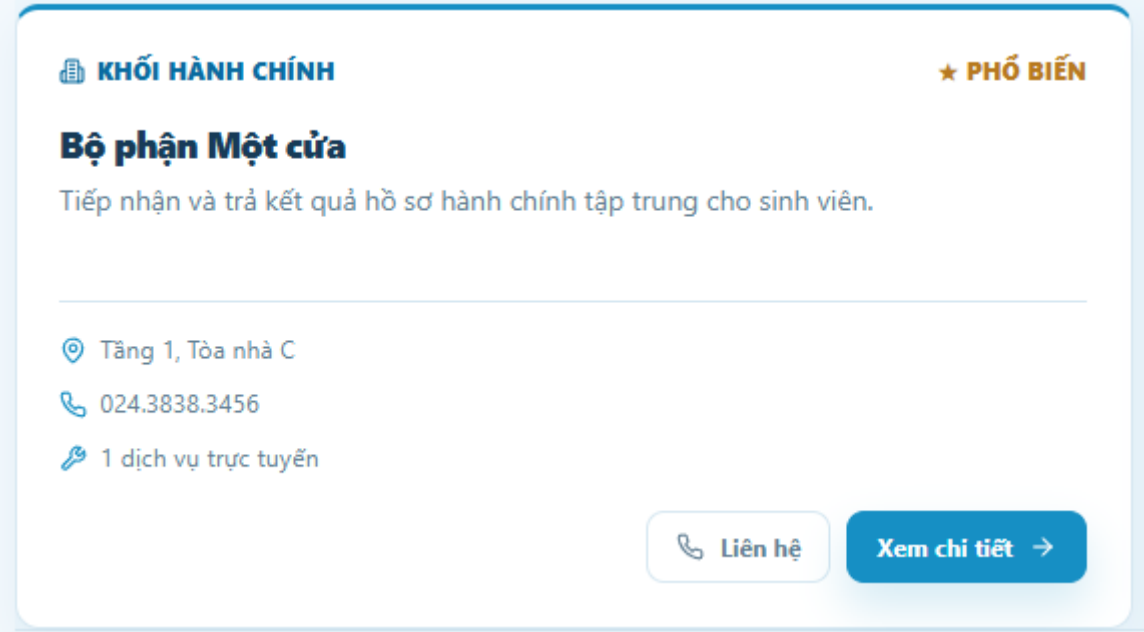
Một Card được tổ chức theo cấu trúc:

- Tên đối tượng
- Mô tả ngắn
- Phòng ban / thông tin khác
- Xem chi tiết

Trong quá trình thiết kế, em cố gắng giữ thống nhất về:

Độ bo góc của Card.

- Khoảng cách giữa các thành phần.
- Vị trí tiêu đề và mô tả.
- Kích thước Button.
- Cách hiển thị thông tin phụ.



Ảnh 11 Card mẫu

Mục đích là khi người dùng chuyển từ Card dịch vụ sang Card phòng ban, họ vẫn nhận ra cách sử dụng giống nhau.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, việc chuẩn hóa Card còn giúp em thuận lợi khi xây dựng React Component. Thay vì viết lại toàn bộ giao diện cho từng loại dữ liệu, em có thể giữ cấu trúc chung và thay đổi nội dung được truyền vào Component.

5.3.5.5. Thiết kế Badge trạng thái

Đối với Badge trạng thái, em xác định đây là thành phần cần thiết cho những khu vực sau này hiển thị trạng thái của hồ sơ hoặc ticket. Khác với Button và Card, Badge không dùng để thực hiện thao tác mà chủ yếu giúp người dùng nhận biết nhanh trạng thái của dữ liệu.

Ví dụ:



Ảnh 12 Trạng thái

Em định hướng sử dụng màu sắc khác nhau kết hợp với nội dung ngắn gọn để người dùng có thể phân biệt các trạng thái ngay khi nhìn vào danh sách. Tuy nhiên, ở giai đoạn này Badge chủ yếu được xác định về nguyên tắc thiết kế và cách sử dụng, để tiếp tục áp dụng khi các chức năng quản lý hồ sơ và ticket được hoàn thiện.

- **Kết quả:**

Em đã xây dựng được định hướng và bộ quy tắc thiết kế chung cho các thành phần giao diện thường xuyên sử dụng, trong đó tập trung vào Primary Button, Secondary Button, ô tìm kiếm và Card; đồng thời xác định cách sử dụng Badge cho các trạng thái ở những chức năng tiếp theo. Qua đó, giao diện giữa các trang Dịch vụ, Phòng ban và các trang khác có sự thống nhất hơn về cách trình bày, đồng thời tạo cơ sở để tái sử dụng Component và giảm công việc lặp lại trong quá trình phát triển Frontend.

5.4. Kết quả đạt được so với mục tiêu đề cương

Mục tiêu theo đề cương	Mức độ hoàn thành	Kết quả thực tế
Hoàn thành bố cục và giao diện cho các trang chính	Hoàn thành một phần	Đã hoàn thiện các giao diện trọng tâm như Dịch vụ và Phòng ban; một số trang khác tiếp tục được phát triển
Xây dựng Header, Footer và thanh điều hướng	Hoàn thành	Đã xây dựng và tích hợp vào MainLayout dùng chung
Xây dựng giao diện danh sách và chi tiết dịch vụ	Hoàn thành	Có tìm kiếm, lọc, Card dịch vụ, thông tin chi tiết và nút nộp hồ sơ
Xây dựng giao diện danh sách và chi tiết phòng ban	Hoàn thành	Có thông tin phòng ban và liên kết đến các dịch vụ liên quan
Thiết kế các thành phần giao diện dùng chung	Hoàn thành	Chuẩn hóa Button, Card, ô tìm kiếm và định hướng Badge trạng thái

Đánh giá chung: Trong tuần này, em đã chuyển từ việc tìm hiểu cấu trúc Frontend sang thực hành thiết kế và xây dựng giao diện cụ thể. Các trang được triển khai theo cùng một hướng thiết kế, có sự liên kết giữa các chức năng và bước đầu hình thành bộ Component có thể tái sử dụng cho các giai đoạn tiếp theo.

5.5. Tổng kết tuần 5

Trong tuần thứ năm, em đã chuyển từ giai đoạn phân tích sang thực hành thiết kế và xây dựng các giao diện chính của hệ thống. Em hoàn thành phần khung giao diện dùng chung gồm Header, Footer, thanh điều hướng và MainLayout, đồng thời xây dựng được hai nhóm giao diện quan trọng là danh sách và chi tiết dịch vụ và danh sách và chi tiết phòng ban. Đây là những thành phần nền tảng để tiếp tục phát triển các trang còn lại của Website hỗ trợ sinh viên.

Trong quá trình thực hiện, em nhận thấy việc phân tích nội dung trước khi thiết kế có vai trò rất quan trọng. Việc đối chiếu lại các yêu cầu đã xác định từ những tuần trước giúp em biết rõ mỗi trang cần hiển thị thông tin gì, thông tin nào cần ưu tiên và người dùng sẽ thực hiện thao tác nào tiếp theo. Nhờ đó, em hạn chế được việc thiết kế thiếu nội dung hoặc phải thay đổi bố cục nhiều lần trong quá trình phát triển.

Bên cạnh đó, em cũng nhận ra sự cần thiết của việc chuẩn hóa các Component dùng chung. Việc thống nhất cách thiết kế Button, Card, ô tìm kiếm và các thành phần tương tác giúp các trang có cùng một cách trình bày, đồng thời thuận lợi hơn khi xây dựng các giao diện mới. Mặc dù việc này làm tăng thêm thời gian ở giai đoạn đầu, nhưng về sau sẽ giúp giảm công việc lặp lại và dễ dàng điều chỉnh giao diện toàn hệ thống.

Một số nội dung như trang chủ, trang hỗ trợ và tối ưu hiển thị trên màn hình nhỏ vẫn chưa được hoàn thiện hoàn toàn. Tuy nhiên, em đã có được nền tảng giao diện tương đối ổn định và cấu trúc Component rõ ràng để tiếp tục phát triển trong tuần tiếp theo. Ngoài ra, trang bản đồ hiện có của hệ thống cũng tạo cơ sở để em phát triển thêm các chức năng liên quan đến GIS và thông tin vị trí trong những giai đoạn sau.